

Výstupy ŠVP

FYZ-15b Aplikují poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách

Základní pojmy

Elektrolyt – Kapalina (roztok soli, kyseliny, zásady nebo tavenina), která vede proud díky volným iontům.

Elektrolytická disociace – Rozpad molekul (krystalů) na kladné kationty a záporné anionty při rozpouštění ve vodě nebo tavení.

Katoda a anoda – Katoda je elektroda připojená k zápornému pólu zdroje (putují k ní kationty), anoda ke kladnému pólu (putují k ní anionty).

Elektrolýza – Chemické změny na elektrodách při průchodu proudem elektrolytem: na katodě se vylučují kovy a vodík, na anodě např. kyslík, chlor, nebo se anoda rozpouští.

Elektrochemický ekvivalent A – Hmotnost látky vyloučené nábojem 1 C; závisí na molární hmotnosti a nábojovém čísle iontu.

Galvanický článek – Zdroj, v němž se chemická energie mění na elektrickou (dvě různé elektrody v elektrolytu).

Akumulátor – Článek, který lze opakovaně nabíjet: nabíjení = elektrolýza (elektrická → chemická energie), vybíjení = galvanický článek.

Ionizace plynu – Vznik iontů a volných elektronů v plynu působením ionizátoru (plamen, UV, radioaktivní a rentgenové záření) nebo nárazem urychlených částic.

Nesamostatný výboj – Proud plynem teče, jen dokud působí vnější ionizátor; po jeho odstranění ustane.

Samostatný výboj – Při dostatečném napětí vytvářejí nosiče samy další ionty nárazem (lavina) – výboj se udržuje bez ionizátoru: jiskrový, obloukový, doutnavý, koróna.

Vzorce a vztahy

$$m = AIt = AQ \quad \begin{array}{l} 1. \text{ Faradayův zákon: } m \text{ hmotnost vyloučené látky je} \\ \text{úměrná prošlému náboji} \end{array}$$

$$A = \frac{M_m}{zF} \quad \begin{array}{l} 2. \text{ Faradayův zákon: } M_m \text{ molární hmotnost, } z \text{ nábojové číslo} \\ \text{iontu} \end{array}$$

$$F = N_A e \doteq 96\,485 \text{ C/mol}$$

Faradayova konstanta – náboj 1 molu elementárních nábojů

$$1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3\,600 \text{ C}$$

kapacita akumulátoru v ampérhodinách

$$W = UQ \quad \text{energie akumulátoru (nabité napětím } U, \text{ náboj } Q)$$

$$m = \rho Sh \quad \text{hmotnost vrstvy kovu tloušťky } h \text{ na ploše } S \text{ (pokovování)}$$

$$U = E_p d \quad \begin{array}{l} \text{napětí potřebné k průrazu vrstvy plynu tloušťky } d \text{ (vzduch:} \\ E_p \approx 3 \cdot 10^6 \text{ V/m)} \end{array}$$

Nosiče náboje v různých látkách (FYZ-15a, b)

látko	nosiče náboje	jak vznikají	vodivost s teplotou
kov	volné elektrony	vždy přítomny	klesá
polovodič	elektrony a díry	teplo, světlo, příměsi	roste
elektrolyt	kationty a anionty	disociace	roste
plyn	ionty a elektrony	ionizátor, nárazová ionizace	roste (při vysoké teplotě ionizace)

Poučky a postupy

- Destilovaná voda téměř nevede; vodivou ji dělají rozpuštěné ionty (sůl, kyselina, nečistoty) – proto je nebezpečná i voda z vodovodu.
- Při elektrolýze putují kationty (kovy, H^+) ke katodě a vylučují se na ní; hmotnost je úměrná náboji.
- Využití elektrolýzy: galvanické pokovování (předmět je katoda), rafinace mědi, výroba hliníku, vodíku a chloru, nabíjení akumulátorů.
- Plyn je za normálních podmínek izolant; vede až po ionizaci. Při velkém napětí vznikne samostatný výboj.
- Výboje: jiskrový (blesk, zapalovací svíčka), obloukový (svařování), doutnavý (zářivka, výbojka, doutnavka), koróna (hroty vedení VN).
- Zářivka: výboj v parách rtuti vyzařuje UV záření, luminofor na skle ho mění na viditelné světlo.
- Bezpečnost: za bouřky úkryt v budově nebo v autě; akumulátor nabíjet ve větrané místnosti (uniká vodík), s elektrolytem pracovat v brýlích a rukavicích.

Pozor na

- Katoda je při elektrolýze záporná elektroda – kov se vylučuje na katodě.
- z je náboj iontu ($Cu^{2+} \rightarrow z = 2$), ne počet atomů v molekule.
- Jednotky: A se udává v kg/C nebo mg/C; $A \cdot h$ převáděj na coulomby ($\times 3\,600$).
- Vzduch nevede, dokud není ionizovaný – ale při vysokém napětí (vedení VN) může výboj přeskóčit i bez dotyku.

Vzorový příklad

Předmět s povrchem 150 cm^2 niklujeme proudem $2,0 \text{ A}$ po dobu 30 min . Kolik niklu se vyloučí a jak silná bude vrstva? ($M_m = 58,7 \text{ g/mol}$, $z = 2$, hustota $8\,900 \text{ kg/m}^3$)

1. Elektrochemický ekvivalent:

$$A = \frac{M_m}{zF} = \frac{0,0587}{2 \cdot 96\,485} \approx 3,04 \cdot 10^{-7} \text{ kg/C.}$$

2. Náboj: $Q = It = 2,0 \cdot 1\,800 = 3\,600 \text{ C.}$

3. Hmotnost: $m = AQ \approx 1,09 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \approx 1,1 \text{ g.}$

4. Tloušťka: $h = \frac{m}{\rho S} = \frac{1,09 \cdot 10^{-3}}{8\,900 \cdot 0,015} \approx 8 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 8 \mu\text{m.}$